

E-Commerce Sales Analytics

UK Online Retail Dataset | 2010 – 2011

Полный аналитический отчёт

PostgreSQL • Python (pandas / scipy / matplotlib) • Power BI

Байматов Хуршид Ринатович
Data Analyst | xurshidrinatovich@gmail.com
github.com/XurshidRinatovich

2026

1. Ключевые показатели (KPI)

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА	КЛИЕНТОВ	ЗАКАЗОВ	СТРОК ДАННЫХ
\$8 911 408	4 338	18 532	397 880
после очистки из 541 909	уникальных покупателей	уникальных инвойсов	73% от исходного датасета

Данные прошли полный ETL-цикл в PostgreSQL: удалены отменённые заказы (префикс C), возвраты, строки с нулевой ценой и без customer_id. Итоговый датасет содержит 397 880 чистых транзакций — 73% от исходного объёма.

2. Динамика продаж по месяцам

График 1 — Выручка по месяцам (январь — декабрь 2011)



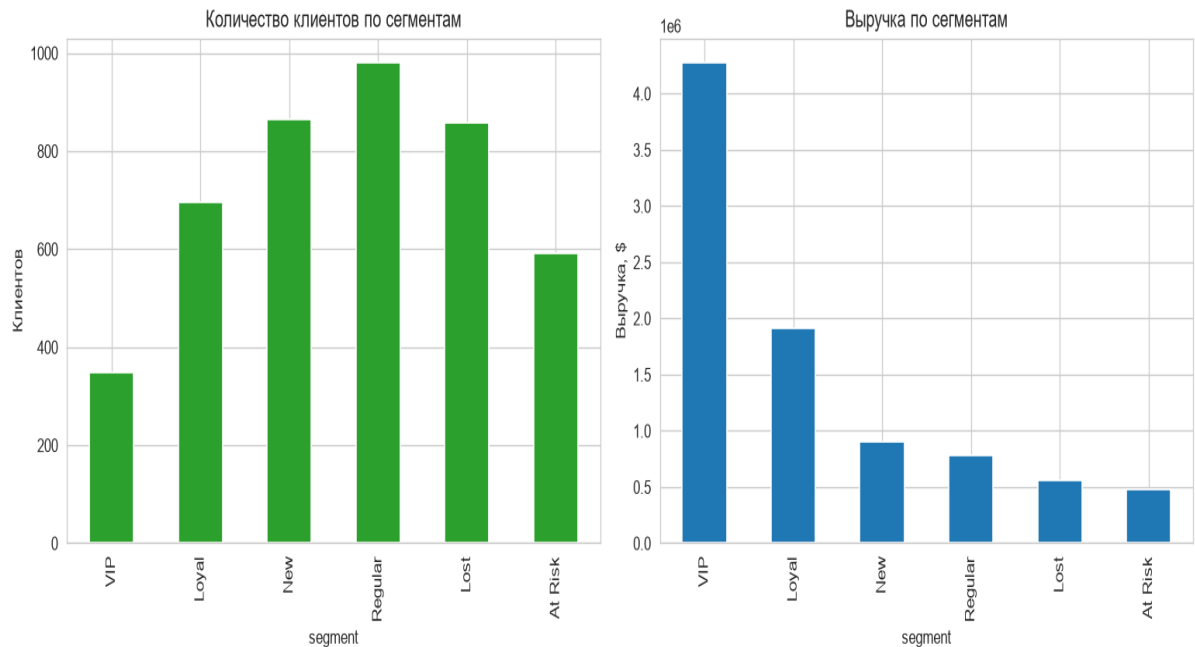
График показывает ежемесячную сумму продаж. Виден устойчивый рост с августа по ноябрь — покупатели готовятся к Рождеству заранее. Декабрьский спад объясняется неполными данными: датасет обрывается в середине декабря.

► **Ноябрь — пик выручки \$1.16 млн. Это в 2.6 раза больше февраля (\$447 тыс.). Сезонность критична для планирования закупок и маркетинга.**

3. RFM-сегментация клиентов (CRM Analytics)

RFM — классическая методология CRM-аналитики. Для каждого из 4 338 клиентов рассчитаны три метрики: R (Recency) — дней с последней покупки, F (Frequency) — количество заказов, M (Monetary) — суммарные траты. Клиенты разделены на 6 сегментов.

График 2 — Суммарная выручка по RFM-сегментам



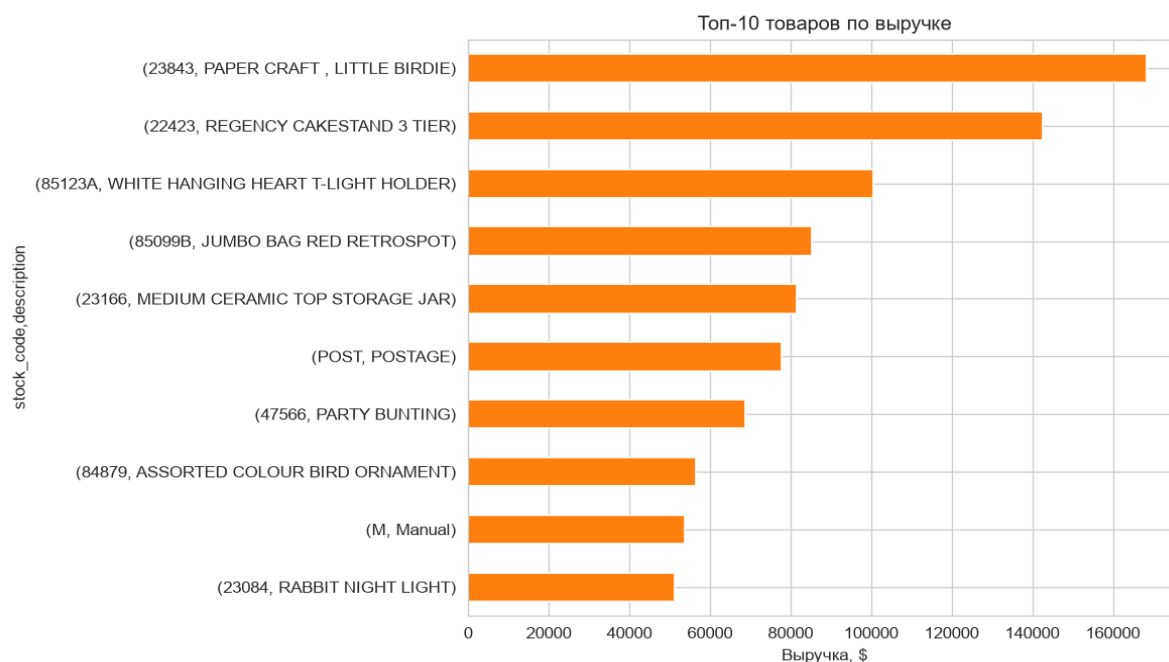
Столбики показывают общую выручку каждого сегмента. Высота VIP несопоставимо больше остальных — наглядная иллюстрация закона Парето: небольшое число клиентов генерирует большую часть дохода.

► VIP: 348 клиентов (8%) = \$4.28 млн (55% выручки). Lost + At Risk: 1449 клиентов (33%) = \$1.04 млн (13% выручки).

Сегмент	Клиентов	Доля	Выручка	Доля выручки
VIP	348	8%	\$4 278 152	55%
Loyal	695	16%	\$1 911 156	24%
New	865	20%	\$906 428	12%
Regular	981	23%	\$780 401	10%
Lost	858	20%	\$555 527	7%
At Risk	591	14%	\$479 743	6%

4. Топ-10 товаров по выручке

График 3 — Топ-10 товаров по суммарной выручке

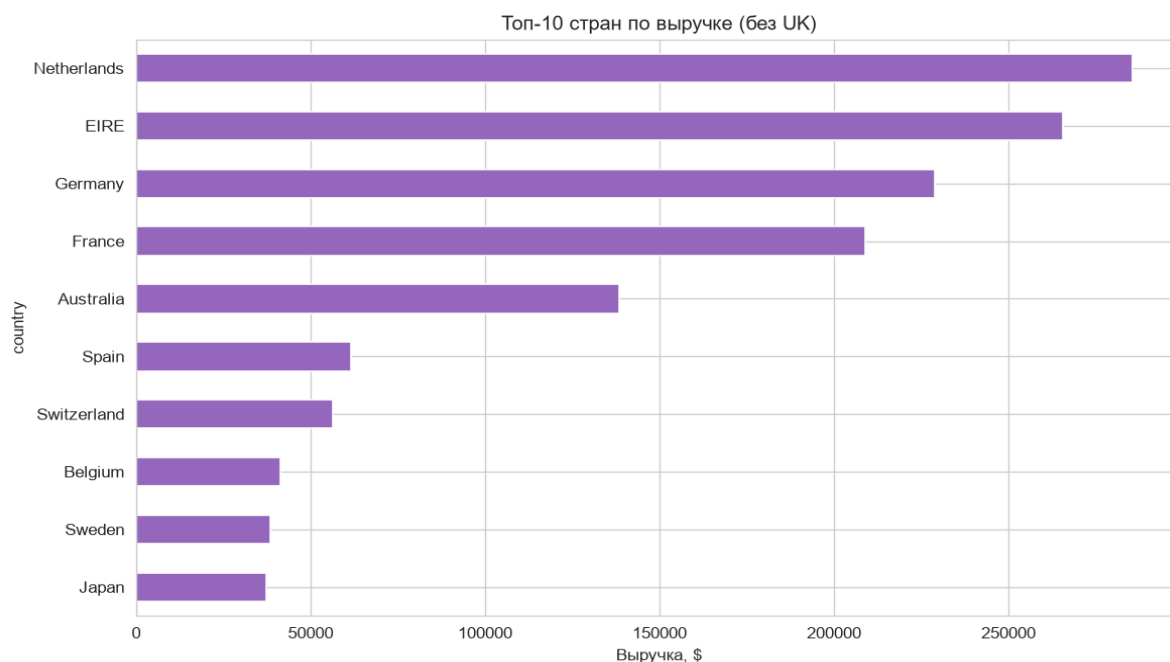


Горизонтальные полосы отсортированы по убыванию выручки. PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE на первом месте — но это не органический спрос. Его выручка (\$168 469) объясняется одной оптовой сделкой: 80 995 штук по \$2.08.

► **Реальный лидер — REGENCY CAKESTAND 3 TIER (\$142 592): 12 402 штуки, стабильные продажи весь год.**

5. География продаж (без Великобритании)

График 4 — Топ-10 стран по выручке (UK исключена)



Великобритания генерирует 91% выручки, поэтому для анализа международных продаж она исключена. Оставшиеся 9% распределены между 37 странами.

► **Нидерланды: 94 заказа, но \$285 тыс. Средний чек \$3 036 vs \$501 у Германии (457 заказов). Признак оптовых B2B-клиентов.**

6. Ключевые выводы и рекомендации

1. Правило Парето

VIP — 348 клиентов (8%) = \$4.28 млн (55% выручки). Рекомендация: программа удержания VIP (персональные скидки, приоритетная поддержка).

2. Ноябрь — критический месяц

Ноябрь (\$1.16 млн) в 2.5 раза больше февраля (\$447 тыс.). Рекомендация: увеличивать запасы и маркетинг к октябрю-ноябрю.

3. Корреляция Sales vs Quantity ($r = 0.914$, $p < 0.001$)

Чем больше товаров в заказе, тем выше сумма — статистически значимо. Рекомендация: бесплатная доставка от N единиц, бандл-скидки.

4. Нидерланды — оптовый B2B-рынок

Средний чек \$3 036 vs \$501 у Германии. Рекомендация: разработать B2B-предложение для оптовиков.

5. Выбросы искажают среднее

150 аномалий (0.04%). Среднее \$22.40 vs медиана \$11.80. Рекомендация: всегда указывать оба показателя.

6. Треть базы — уходящие клиенты

Lost + At Risk = 33% базы, но лишь 13% выручки. Рекомендация: retention-кампания для At Risk.

7. Стек технологий

Инструмент	Что делали
PostgreSQL + pgAdmin	Загрузка 541 909 строк, очистка через VIEW, SQL-аналитика (KPI, RFM, топы)
pandas + numpy	Обработка CSV, группировки, агрегации, работа с датами
scipy.stats	Корреляция Пирсона с p-value, Z-score для поиска выбросов
matplotlib + seaborn	5 графиков: тренд, boxplot, RFM-сегменты, топ товаров, топ стран
Power BI Desktop	Интерактивный дашборд: 3 KPI-карточки, 3 графика, срез по стране

8. Репозиторий на GitHub

Весь проект опубликован в открытом доступе на GitHub. Каждый этап аналитики представлен отдельным файлом — рекрутер или коллега может воспроизвести полный пайплайн самостоятельно.

github.com/XurshidRinatovich/ecommerce-analytics

Файл / папка	Что содержит
README.md	Описание проекта, выводы, KPI, ссылки
sql/queries.sql	SQL-запросы: очистка, RFM, топы, корреляция (PostgreSQL)
python/analysis.py	Python-скрипт: статистика, корреляции, 5 графиков
data/clean_orders.csv	Очищенные транзакции (397 880 строк)
data/rfm_segments.csv	RFM-сегменты (4 338 клиентов)
images/*.png	Графики: тренд, сегменты, топ товаров, топ стран, boxplot
dashboard.pbix	Интерактивный дашборд Power BI
ecommerce_report.pdf	Этот PDF-отчёт со всеми графиками и выводами

Источник данных

Kaggle: E-Commerce Data (carrie1/ecommerce-data) — реальные транзакции британского онлайн-ритейлера, 2010-2011 год.

Автор

Байматов Хуршид Ринатович — Data Analyst | xurshidrinatovich@gmail.com | github.com/XurshidRinatovich